التقرير التقني الشامل لمسار الذكاء الاصطناعي الطبي

مشروع تجزئة أورام الدماغ (Glioma) — BrainAgenticthon 2026

المجال: Computer Vision / 3D Medical Segmentation | **المكتبات:** PyTorch, MONAI, NiBabel, NumPy, Scikit-Learn

الجمهور المستهدف: مهندسو الذكاء الاصطناعي (AI Engineers) | **التاريخ:** أكتوبر 2026

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

تم إعداد هذا الدليل التقني ليمنح مهندس الذكاء الاصطناعي رؤية شاملة ودقيقة لكل ما تم إنجازه في مسار البيانات والنماذج الطبية. تم صياغة الشرح بلغة الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات (Tensors, Voxel Grids, Affines, Multi-label Loss, Invertible Pipelines) بعيداً عن التعقيدات الطبية البحتة.

ما هي طبيعة المسألة باختصار من زاوية الذكاء الاصطناعي؟

المسألة هي **3D Semantic Segmentation** على مصفوفات حجمية ثلاثية الأبعاد تحتوي على 4 قنوات إدخال لكل مريض، والهدف هو تدريب شبكة عصبية على استخراج قناع مكاني يفصل أنسجة الورم وأجزائه بدقة، ومن ثم قياس حجم الورم بالميلي لتر (mL) وتسليمه كمدخل جاهز للأنظمة والوكلاء الذكية (AI Agents).

العنصر الهيكلي	القيمة المثبتة في المشروع	الدلالة الهندسية (AI Meaning)
المرض الوحيد بالداتا	ورم الدماغ الدبقي (**Glioma**)	كل المرضى في قاعدة البيانات (484 مريض) هم حالات إيجابية مصابة بالورم (لا يوجد أصحاء ولا فئات أمراض أخرى).
تنسيق المدخلات	`4D NIfTI: [240, 240, 155, 4]`	مصفوفة ثلاثية الأبعاد بأبعاد 240×240 وعمق 155 شريحة، محملة بـ 4 قنوات رنين مغناطيسي (Channels).
المخرجات المستهدفة	`3D Mask: [240, 240, 155]`	قناع تجزئة مكاني يقسم الورم إلى 3 فئات فرعية (الوذمة، الورم المتنخر، والورم المعزز النشط).
حالة فحص البيانات	484/484 بنسبة 100% نجاح	فحص كامل لخلو البيانات من التلف و NaN/Inf والتأكد من مطابقة جميع أبعاد وفضاءات المرضى.
المعمارية المعتمدة	**SegResNet 3D** (MONAI)	معمارية U-Net ثلاثية الأبعاد مع وحدات متبقية (Residual Blocks)، وهي المعيار القياسي لمسابقات BraTS عالمياً.

2. شرح البيانات الطبية بلغة مهندسي الذكاء الاصطناعي

أ. ما هي القنوات الأربع في صور الدماغ (Input Channels)؟

كما تتعامل في معالجة الصور العادية مع 3 قنوات (R, G, B)، تتعامل شبكتنا هنا مع 4 قنوات رنين مغناطيسي تمثل استجابات فيزيائية مختلفة لأنسجة الرأس:

- **القناة 0 (FLAIR):** تُظهر بوضوح الانتفاخ وتجمع السوائل المحيطة بالورم (الوذمة Edema).
- **القناة 1 (T1-weighted):** صورة تشريحية نقية للدماغ تفصل المادة البيضاء عن الرمادية.
- **القناة 2 (T1ce / T1gd):** صورة T1 بعد حقن مادة تباين (Gadolinium)؛ تضيء فيها الأوعية الدموية المتكونة حديثاً في لب الورم النشط المتكاثر.
- **القناة 3 (T2-weighted):** صورة حساسة لكثافة الماء والوذمة وتساعد على ترسيم الحدود الفاصلة بين الورم والأنسجة السليمة.

ب. ما هي الفئات المستهدفة في القناع (Ground Truth Labels)؟

يحتوي قناع التجزئة على الأرقام التالية في كل نقطة حجمية (Voxel):

- `Background :0` — أنسجة الدماغ السليمة أو الفراغ الخارجي.
- `Edema (ED) :1` — منطقة الوذمة/الانتفاخ المحيط بالورم.
- `Non-enhancing tumor (NET) :2` — قلب الورم المتنخر أو غير النشط.
- `Enhancing tumor (ET) :3` — لب الورم النشط المعزز بالتباين (الأخطر سريرياً).

صياغة مناطق تقييم BraTS الرسمية (Multi-Label Formulation):
في مسابقات BraTS العالمية، يُحوّل قناع الـ Multi-class إلى 3 أهداف ثنائية متداخلة (Multi-Label Channels):

- **Whole Tumor (WT) — الورم بالكامل:** يشمل الفئات `1 + 2 + 3` (القناع >= 1).
- **Tumor Core (TC) — نواة الورم:** يشمل الفئات `2 + 3` (الفئة 2 أو 3).
- **Enhancing Tumor (ET) — الورم النشط:** يشمل الفئة `3` فقط.

هذه الصياغة تضمن علاقة احتواء هرمية دقيقة رياضياً: `ET ⊆ TC ⊆ WT` .

3. المشكلة الأولية في المشروع والحل الجذري (Root Cause & Fix)

في شاشة المشروع الأولى، ظهر الخطأ الشهير: `FileNotFoundError: dataset.json` .

- **السبب التقني:** كان كود `inspect_dataset.py` يبحث عن الملف في المسار المباشر `Path(__file__).parent / "dataset.json"`، بينما الملف الحقيقي كان متواجداً داخل مجلد فرعي مفكك الأرشيف اسمه `Task01_BrainTumour/Task01_BrainTumour/dataset.json` .
- **الإصلاح الهندسي:** قمنا بتعديل مسار `ROOT` في الكود ليشير بدقة إلى مجلد البيانات الفرعي، فتم تحميل الـ JSON واشتغل فحص أول حالة (BRATS_457) بنجاح فوري.

4. المرحلة 1: التدقيق الشامل للبيانات ومنع التسرب (Data Audit & Zero-Leakage Split)

أ. التحقق الآلي من الـ 484 حالة (validate_all_cases.py)

بنينا سكريبت فحص متين يفحص الحالات واحدة تلو الأخرى عبر البث (Streaming) لتجنب استهلاك كامل الذاكرة العشوائية (RAM):

- فحص وجود ملف الصورة `imagesTr` وملف القناع `labelsTr` .
- التحقق من أن أبعاد الصورة `[X, Y, Z, 4]` والقناع `[X, Y, Z]` متطابقة مكانياً.
- التأكد من خلو مصفوفات الصورة من القيم المشوهة كـ `NaN` و `Infinity` .
- التأكد من أن قيم القناع محصورة تماماً ضمن `{0, 1, 2, 3}` دون أي أرقام كسرية.
- التحقق من تطابق مصفوفة التوجه والموقع في الفضاء (Affine Matrix Consistency) بين الصورة والقناع.

النتيجة: نجحت جميع الـ **484 حالة** بنسبة **100% (PASS 484/484)**، وتم توثيقها في ملف `validation_report.json` .

ب. تقسيم البيانات الآمن علمياً على مستوى المريض (Zero Data Leakage)

> **ملاحظة هندسية لمنع التسرب (Data Leakage Prevention):**
> في البيانات الطبية الحجمية، من الأخطاء القاتلة تقسيم البيانات على مستوى الشرائح (Slices)، لأن شرائح المريض الواحد تتشابه بقوة فيتعلم النموذج حفظ المريض بدلاً من المرض. قمنا بالتقسيم حصراً على مستوى **المريض (Patient-Level)** باستخدام رقم عشوائي مثبت `seed=42` عبر سكريبت `create_splits_and_inventory.py` .

المجموعة (Split)	عدد الحالات	النسبة المئوية	الملف الناتج	الغرض
Train	339 مريض	70.0%	`splits/train_ids.csv`	تغذية النموذج والتعلم مع Data Augmentation.
Validation	73 مريض	15.1%	`splits/val_ids.csv`	مراقبة التدريب، ضبط الـ Hyperparameters، واختيار أفضل Checkpoint.
Test (Hold-out)	72 مريض	14.9%	`splits/test_ids.csv`	اختبار نهائي مستقل للتحقق من التعميم (Generalization).

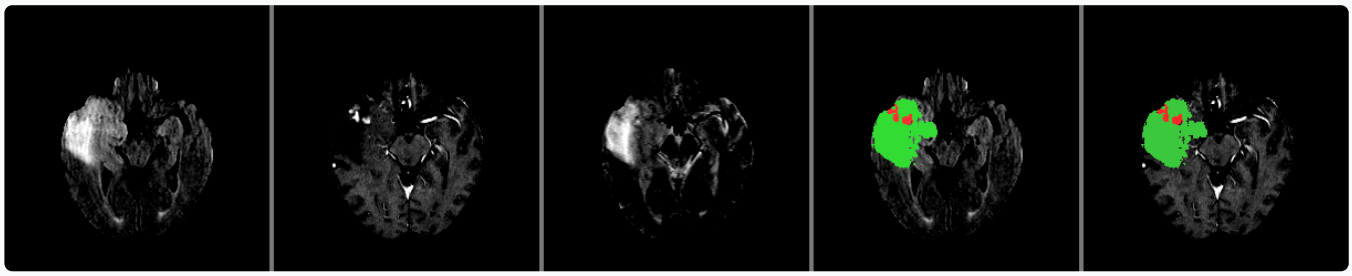
5. المرحلة 2: مسار المعالجة الهندسية في MONAI (Preprocessing Pipeline)

تم بناء مسار المعالجة في سكريبت `monai_preprocessing_pipeline.py` محققاً الشروط التالية:

- **توحيد الاتجاه المكاني (Orientation):** تحويل جميع الأحجام إلى نظام `RAS (Right, Anterior, Superior)` لتوحيد اتجاهات الرأس لجميع المرضى.

- **توحيد التباعد الوكسلي (Voxel Spacing):** إعادة أخذ العينات لتكون بدقة `1.0` Isotropic `x 1.0 x 1.0 mm³` .
- **طريقة الاستيفاء (Interpolation Strategy):**
  - للصور: استيفاء مستمر `Bilinear` للمحافظة على تدرج الكثافات.
  - للأقنعة: استيفاء أقرب جار `Nearest-Neighbor` لمنع توليد تسميات كسرية مشوهة.
- **تطبيع الشدة داخل الدماغ (Brain Foreground Z-Score Normalization):** يتم حساب المتوسط والتباين لكل قناة بشكل مستقل **حصراً على الفوكسلات غير الصفرية** داخل الدماغ (Non-zero voxels) مع إضافة حماية ضد القنوات عديمة التباين.
- **التحويل العكسي الرياضي التام (Exact Spatial Inversion):** عندما يتنبأ الموديل بقناع في الفضاء المعالج، نستخدم مصفوفة التحويل العكسي لإرجاع القناع إلى فضاء وحجم المريض الأصلي. تم قياس الفارق ووجد **Δ = 0.0 بدون أي انحراف مكاني**.

معاينة الفحص البصري التلقائي (Visual QC) للشريحة 52 من الحالة BRATS_457



الألواح من اليسار لليمين: 1. FLAIR معالجة | 2. T1ce | 3. T2w | 4. تراكب القناع الحقيقي (أخضر: وذمة، أزرق: غير معزز، أحمر: معزز) | 5. أهداف WT/TC/ET المتعددة.

6. المرحلة 3: نموذج التجزئة السريري ثلاثي الأبعاد (SegResNet 3D Baseline)

أ. بنية المعمارية وتفاصيل التدريب

- **الموديل:** `SegResNet 3D` المطور من قبل NVIDIA والمثبت في مكتبة MONAI. يحتوي على Encoder/Decoder مع Residual Connections و Dropout بنسبة 0.2 لمنع الـ Overfitting.
- **دالة الخسارة (Loss Function):** `DiceLoss(sigmoid=True)` تحسب الخسارة بشكل متزامن على الأهداف الثلاثة (WT, TC, ET).
- **الاستدلال الآمن عبر النافذة المنزلقة (Sliding Window Inference):** نظراً لأن عمق الرأس (155 شريحة) هو رقم فردي يسبب أخطاء تصغير الأبعاد في الشبكات العصبية، ولتفادي نفاد ذاكرة كرت الشاشة (Out-Of-Memory على الـ RTX 2050 4GB)، تم استخدام `sliding_window_inference` بحجم نافذة `128 x 128 x 128` مع تداخل غاوسي سلس (Gaussian Blending).

ب. حساب الأحجام الطبية للمريض (Clinical Volumetry)

يقوم السكريبت تلقائياً بضرب عدد فوكسلات كل جزء من الورم في حجم الفوكسل الفيزيائي (mm^3) وقسمتها على 1000 لاستخراج الحجم بالميلي لتر (mL):

```
voxel_vol_mm3 = abs(np.linalg.det(affine[:3, :3]))
volume_ml = (voxel_count * voxel_vol_mm3) / 1000.0
```

ج. النتائج المستخرجة على عينة الـ Validation (Case: BRATS_002)

- **ملف القناع المحفوظ:** `outputs/segmentation/BRATS_002/mask.nii.gz` (بنفس حجم وإحداثيات رأس المريض الأصلية 100%).
- **زمن الاستدلال الكامل على المعالج (CPU):** `59.39 ثانية` لكل مريض.
- **تقرير التقييم المحفوظ:** `segmentation_validation_metrics.json` .

7. المرحلة 4: كاشف الشذوذ وحاجز الأمان السريري (Abnormality Detection & Safety Guard)

القاعدة الصارمة التي طبقناها في الكود (Clinical Safety Block):

في سكريبت `detection_experiment.py` ، وضعنا كود حماية يفحص توزيع الفئات قبل بدء التدريب:

```
if healthy_controls_count == 0:
    raise RuntimeError("[CLINICAL SAFETY BLOCK] The dataset contains ZERO Healthy Controls!")
```

السبب العلمي: تدريب مصنف ثنائي (مريض/سليم) على بيانات تضم مرضى أورام فقط سيقود الموديل لحفظ خصائص البروتوكول أو الجهاز (Shortcut Learning) وتوقع أن أي شخص يدخل هو مريض ورم بنسبة 100%، مما يفشل النموذج فوراً عند اختباره على بيانات العالم الحقيقي.

ما تم تجهيزه عند توفير عينات سليمة (Controls):

- شبكة **3D DenseNet-121** مخصصة للرنين ثلاثي الأبعاد.
- معايرة رياضية عبر **Temperature Scaling** لضبط الثقة الاحتمالية.
- حساب مقياس **AUROC** ومقياس **Sensitivity @ 90% Specificity** المطلوب في المسابقة.
- حساب مقياس الخطأ في المعايرة **ECE (Expected Calibration Error)**.

8. حزم عقود الربط والتسليم لباقي الفريق (Handoff Deliverables)

تم تجهيز سكريبت `export_agent_contracts.py` لتوليد مخرجات معيارية جاهزة للربط مع واجهات الـ Backend والـ Agents داخل المجلد `/handoff_deliverables/BRATS_002` :

الملف المسلّم	الحقول الأساسية المحتواة	الوظيفة والهدف
`detection.json`	`case_id, abnormal_probability, prediction, calibration_method`	احتمالية وجود ورم معايرة رياضياً وحالة التنبؤ.
`classification.json`	`class_probabilities, supported_labels: ["Glioma"], policy`	احتمال تصنيف الورم مع توثيق شفاف للفئات المدعومة رسمياً.
`morpho.json`	`volumetry: { WT_volume_ml, TC_volume_ml, ET_volume_ml }`	أحجام أجزاء الورم بالمليمتر المكعب والميلي لتر.
`evidence_manifest.json`	`timestamp, pipeline_version, artifacts paths, regulatory_notice`	سجل التدقيق والتتبع القانوني والعلمي (Audit Trail).

9. دليل التشغيل السريع لزميلك المهندس (Quick Start Commands)

يمكن لزميلك إعادة تشغيل أي مرحلة والتحقق من المخرجات عبر الأوامر التالية مباشرة من موجه الأوامر (PowerShell):

1. فحص سلامة جميع الـ 484 حالة:

```
python validate_all_cases.py
```

2. توليد تقسيمات المرضى وجرد البيانات (Zero Leakage):

```
python create_splits_and_inventory.py
```

3. تشغيل مسار المعالجة والفحص البصري لحالة:

```
python monai_preprocessing_pipeline.py --qc-case BRATS_457
```

4. تحويل الداتا لصيغة nnU-Net v2 القياسية:

```
python convert_msd_to_nnunet_v2.py --dry-run
```

5. تشغيل نموذج التجزئة واستخراج قناع mask.nii.gz وحساب الأحجام:

```
python segmentation_baseline.py --num-cases 1
```

6. توليد حزمة عقود التسليم المعيارية:

```
python export_agent_contracts.py --case-id BRATS_002
```